

SIVU — Modelo de Datos

Sistema de Vinculación Universitaria · Fundación Universitaria Empresarial
(Uniempresarial)

Documentación de la base de datos por módulos
39 tablas · PostgreSQL (núcleo) + MongoDB (usuarios)
24/06/2026

Arquitectura de datos

SIVU usa **dos motores de base de datos**, separando el dominio del negocio de la identidad de los usuarios:

1) PostgreSQL (Neon) — Núcleo de la API. Guarda todo el dominio del proceso de vinculación: estudiantes, empresas, vacantes, postulaciones, convenios, evaluaciones, etc. (39 tablas). El esquema se versiona con **Flyway** (migraciones V1 a V21).

2) MongoDB (Atlas) — Base `sivu_users`, colección `users`. Guarda los usuarios y credenciales (contraseña con BCrypt) y sus roles (ADMIN, COORDINADOR, ESTUDIANTE, EMPRESA, MCP_AGENT). Cumple el requisito de gestionar los usuarios en una tecnología distinta al core.

La relación entre ambos mundos es por referencia lógica: un usuario en Mongo apunta a su `estudianteId` / `empresaId` en PostgreSQL cuando aplica.

Estándar de nomenclatura

- **Idioma:** español para nombres de tablas y columnas (dominio académico en español).
- **Estilo:** `snake_case` en minúsculas para tablas y columnas.
- **Tablas:** los agregados/entidades principales en **plural** (`estudiantes`, `vacantes`, `postulaciones`, `convenios`, `empresas`, `documentos`, `tutores`, `evaluaciones`). Las tablas de detalle se **prefijan con su padre** (`hoja_vida_idioma`, `plan_actividades_mes`, `acta_tema`). Las tablas puente N:M se nombran `padre_hijo` (`cohorta_estudiante`).
- **Llave primaria:** siempre `id` de tipo `bigint` (autogenerado).
- **Llaves foráneas:** `<entidad>_id` apuntando a la tabla referenciada (p. ej. `estudiante_id` → `estudiantes.id`).
- **Auditoría:** `created_at` y `updated_at` de tipo `timestampz` (con zona horaria).
- **Estados/enumeraciones:** se guardan como `varchar` con restricción `CHECK` (p. ej. el estado de `postulaciones`).
- **Tipos:** textos largos en `text`; valores numéricos/decimales (scores, notas) en `numeric`; banderas en `boolean`; orden de listas en `smallint`.
- **Migraciones:** Flyway con el patrón `V<n>__descripcion.sql`, versionadas e inmutables.

Convención de las tablas siguientes: **PK** llave primaria · **FK → tabla** llave foránea · **NOT NULL** obligatorio.

1. Actores del proceso

Entidades principales que participan en la vinculación: estudiantes, empresas, tutores y su agrupación por cohortes.

estudiantes 7 fila(s)

Padrón de estudiantes candidatos y practicantes. Guarda datos académicos (programa, semestre, créditos aprobados, promedio) y de contacto. Es el actor central de todo el proceso.

Columna	Tipo	Nulabilidad	Llave
id	bigint	NOT NULL	PK
tipo_documento	varchar(10)	NOT NULL	
numero_documento	varchar(30)	NOT NULL	
nombres	varchar(120)	NOT NULL	
apellidos	varchar(120)	NOT NULL	
email	varchar(180)	NOT NULL	
telefono	varchar(30)		
programa_academico	varchar(120)	NOT NULL	
semestre	smallint	NOT NULL	
creditos_aprobados	smallint	NOT NULL	
promedio_acumulado	numeric	NOT NULL	
estado	varchar(20)	NOT NULL	
created_at	timestampz	NOT NULL	
updated_at	timestampz	NOT NULL	

empresas 3 fila(s)

Empresas que publican vacantes de práctica y reciben practicantes.

Columna	Tipo	Nulabilidad	Llave
id	bigint	NOT NULL	PK
nit	varchar(20)	NOT NULL	
razon_social	varchar(180)	NOT NULL	
nombre_comercial	varchar(180)		
sector	varchar(80)	NOT NULL	
ciudad	varchar(80)	NOT NULL	
direccion	varchar(200)		
email_contacto	varchar(180)	NOT NULL	
telefono_contacto	varchar(30)		
contacto_nombre	varchar(160)	NOT NULL	
contacto_cargo	varchar(120)		
estado	varchar(20)	NOT NULL	
created_at	timestampz	NOT NULL	
updated_at	timestampz	NOT NULL	
propuesta_por_estudiante_id	bigint		FK → estudiantes
fecha_aprobacion	timestampz		
motivo_rechazo	text		

Relaciones: propuesta_por_estudiante_id → estudiantes

tutores 4 fila(s)

Tutores empresariales y profesores que acompañan y evalúan al practicante.

Columna	Tipo	Nulabilidad	Llave
id	bigint	NOT NULL	PK
tipo	varchar(20)	NOT NULL	
nombres	varchar(120)	NOT NULL	
apellidos	varchar(120)	NOT NULL	
email	varchar(180)	NOT NULL	
telefono	varchar(30)		
cargo	varchar(120)		
dependencia	varchar(160)		
empresa_id	bigint		FK → empresas
estado	varchar(20)	NOT NULL	
created_at	timestampz	NOT NULL	
updated_at	timestampz	NOT NULL	

Relaciones: empresa_id → empresas

cohorte 1 fila(s)

Agrupación temporal de estudiantes (período/semestre académico) para gestionar la continuidad del proceso.

Columna	Tipo	Nulabilidad	Llave
id	bigint	NOT NULL	PK
semestre_academico	varchar(10)	NOT NULL	
nombre	varchar(120)	NOT NULL	
fecha_apertura	date		
fecha_cierre	date		
descripcion	text		
activa	boolean	NOT NULL	
created_at	timestampz	NOT NULL	
updated_at	timestampz	NOT NULL	

cohorte_estudiante 0 fila(s)

Tabla puente N:M: relaciona qué estudiantes pertenecen a cada cohorte.

Columna	Tipo	Nulabilidad	Llave
id	bigint	NOT NULL	PK
cohorte_id	bigint	NOT NULL	FK → cohorte
estudiante_id	bigint	NOT NULL	FK → estudiantes
estado	varchar(20)	NOT NULL	
observaciones	text		
fecha_inscripcion	timestampz		
created_at	timestampz	NOT NULL	
updated_at	timestampz	NOT NULL	

Relaciones: cohorte_id → cohorte, estudiante_id → estudiantes

2. Hoja de Vida institucional

Hoja de Vida que el estudiante diligencia en formulario y que la Oficina de Coformación aprueba. Una entidad principal y sus sub-listas.

hoja_vida 1 fila(s)

Hoja de Vida institucional del estudiante (perfil SABER/HACER/SER). Maneja el flujo de Coformación con estado BORRADOR → ENVIADA → APROBADA/RECHAZADA; la HV APROBADA es precondition para postularse.

Columna	Tipo	Nulabilidad	Llave
id	bigint	NOT NULL	PK
estudiante_id	bigint	NOT NULL	FK → estudiantes
direccion	varchar(200)		
telefono_contacto	varchar(30)		
ciudad	varchar(80)		
foto_path	varchar(500)		
perfil_saber	text		
perfil_hacer	text		
perfil_ser	text		
ultima_actualizacion	timestamptz	NOT NULL	
created_at	timestamptz	NOT NULL	
updated_at	timestamptz	NOT NULL	
estado	varchar(20)	NOT NULL	
observaciones_coformacion	text		
enviada_at	timestamptz		
aprobada_at	timestamptz		
aprobada_por_coord_mongo_id	varchar(36)		
aprobada_por_coord_nombre	varchar(160)		

Relaciones: estudiante_id → estudiantes

hoja_vida_educacion 1 fila(s)

Formación académica listada en la HV (programa, institución, fechas, en curso).

Columna	Tipo	Nulabilidad	Llave
id	bigint	NOT NULL	PK
hoja_vida_id	bigint	NOT NULL	FK → hoja_vida
programa	varchar(180)	NOT NULL	
institucion	varchar(180)	NOT NULL	
fecha_inicio	date		
fecha_fin	date		
en_curso	boolean	NOT NULL	
observaciones	text		
orden	smallint	NOT NULL	
created_at	timestamptz	NOT NULL	
updated_at	timestamptz	NOT NULL	

Relaciones: hoja_vida_id → hoja_vida

hoja_vida_experiencia_fase 1 fila(s)

Experiencia de fase práctica previa registrada en la HV.

Columna	Tipo	Nulabilidad	Llave
id	bigint	NOT NULL	PK
hoja_vida_id	bigint	NOT NULL	FK → hoja_vida
empresa	varchar(180)	NOT NULL	
cargo	varchar(160)		
fecha_inicio	date		
fecha_fin	date		
en_curso	boolean	NOT NULL	
descripcion	text		
orden	smallint	NOT NULL	
created_at	timestampz	NOT NULL	
updated_at	timestampz	NOT NULL	

Relaciones: hoja_vida_id → hoja_vida

hoja_vida_experiencia_laboral 1 fila(s)

Experiencia laboral registrada en la HV.

Columna	Tipo	Nulabilidad	Llave
id	bigint	NOT NULL	PK
hoja_vida_id	bigint	NOT NULL	FK → hoja_vida
empresa	varchar(180)	NOT NULL	
cargo	varchar(160)	NOT NULL	
fecha_inicio	date		
fecha_fin	date		
en_curso	boolean	NOT NULL	
descripcion	text		
orden	smallint	NOT NULL	
created_at	timestampz	NOT NULL	
updated_at	timestampz	NOT NULL	

Relaciones: hoja_vida_id → hoja_vida

hoja_vida_habilidad 4 fila(s)

Habilidades de la HV, categorizadas (TÉCNICA / PERSONAL / HERRAMIENTA / OTRO).

Columna	Tipo	Nulabilidad	Llave
id	bigint	NOT NULL	PK
hoja_vida_id	bigint	NOT NULL	FK → hoja_vida
categoria	varchar(40)	NOT NULL	
descripcion	varchar(160)	NOT NULL	
orden	smallint	NOT NULL	
created_at	timestampz	NOT NULL	
updated_at	timestampz	NOT NULL	

Relaciones: hoja_vida_id → hoja_vida

hoja_vida_idioma 2 fila(s)

Idiomas de la HV con su nivel (A1..C2 / NATIVO).

Columna	Tipo	Nulabilidad	Llave
id	bigint	NOT NULL	PK
hoja_vida_id	bigint	NOT NULL	FK → hoja_vida
idioma	varchar(40)	NOT NULL	
nivel	varchar(10)	NOT NULL	
orden	smallint	NOT NULL	
created_at	timestampz	NOT NULL	
updated_at	timestampz	NOT NULL	

Relaciones: hoja_vida_id → hoja_vida

hoja_vida_comentario 2 fila(s)

Hilo de comentarios entre la Oficina de Coformación y el estudiante sobre la HV (feedback / respuesta).

Columna	Tipo	Nulabilidad	Llave
id	bigint	NOT NULL	PK
hoja_vida_id	bigint	NOT NULL	FK → hoja_vida
autor_mongo_id	varchar(36)		
autor_nombre	varchar(160)	NOT NULL	
autor_rol	varchar(20)	NOT NULL	
tipo	varchar(20)	NOT NULL	
mensaje	text	NOT NULL	
created_at	timestampz	NOT NULL	

Relaciones: hoja_vida_id → hoja_vida

3. Vacantes y postulaciones

Publicación de vacantes por las empresas y el flujo de postulación del estudiante, con su matching, entrevistas y carta de presentación.

vacantes 4 fila(s)

Ofertas de práctica publicadas por empresas: requisitos (keywords, créditos, promedio, programas), modalidad, cupos, fechas y estado (BORRADOR / PUBLICADA).

Columna	Tipo	Nulabilidad	Llave
id	bigint	NOT NULL	PK
empresa_id	bigint	NOT NULL	FK → empresas
titulo	varchar(180)	NOT NULL	
descripcion	text	NOT NULL	
area_practica	varchar(40)	NOT NULL	
modalidad	varchar(20)	NOT NULL	
ciudad	varchar(80)	NOT NULL	
requisitos_keywords	text	NOT NULL	
creditos_minimos	smallint	NOT NULL	
promedio_minimo	numeric	NOT NULL	
programas_dirigidos	text	NOT NULL	
duracion_meses	smallint	NOT NULL	
cupos_disponibles	smallint	NOT NULL	
fecha_inicio	date	NOT NULL	
fecha_cierre_postulaciones	date	NOT NULL	
estado	varchar(20)	NOT NULL	
created_at	timestampz	NOT NULL	
updated_at	timestampz	NOT NULL	
modalidad_id	bigint		FK → modalidad_vinculacion

Relaciones: empresa_id → empresas, modalidad_id → modalidad_vinculacion

postulaciones 1 fila(s)

Postulación de un estudiante a una vacante. Guarda el score de matching y el estado del flujo (POSTULADA → EN_REVISION → PRESELECCIONADA → ACEPTADA / RECHAZADA).

Columna	Tipo	Nulabilidad	Llave
id	bigint	NOT NULL	PK
estudiante_id	bigint	NOT NULL	FK → estudiantes
vacante_id	bigint	NOT NULL	FK → vacantes
estado	varchar(30)	NOT NULL	
score_matching	numeric	NOT NULL	
justificacion_matching	text		
mensaje_estudiante	text		
observaciones_empresa	text		
fecha_postulacion	timestampz	NOT NULL	
fecha_decision	timestampz		
created_at	timestampz	NOT NULL	
updated_at	timestampz	NOT NULL	

Relaciones: estudiante_id → estudiantes, vacante_id → vacantes

postulacion_eventos 3 fila(s)

Historial/auditoría de cada transición de estado de una postulación (quién, cuándo, observación).

Columna	Tipo	Nulabilidad	Llave
id	bigint	NOT NULL	PK
postulacion_id	bigint	NOT NULL	FK → postulaciones
tipo_evento	varchar(40)	NOT NULL	
estado_anterior	varchar(20)		
estado_nuevo	varchar(20)	NOT NULL	
detalle	text		
actor	varchar(80)		
ocurrido_en	timestampz	NOT NULL	

Relaciones: postulacion_id → postulaciones

entrevista 1 fila(s)

Entrevistas programadas para una postulación (fecha, enlace de la reunión, resultado).

Columna	Tipo	Nulabilidad	Llave
id	bigint	NOT NULL	PK
postulacion_id	bigint	NOT NULL	FK → postulaciones
fecha_programada	timestampz	NOT NULL	
modalidad	varchar(20)	NOT NULL	
lugar	varchar(200)		
enlace_virtual	varchar(300)		
entrevistador_nombre	varchar(160)		
entrevistador_cargo	varchar(120)		
observaciones	text		
resultado	varchar(20)	NOT NULL	
fecha_resultado	timestampz		
created_at	timestampz	NOT NULL	
updated_at	timestampz	NOT NULL	

Relaciones: postulacion_id → postulaciones

carta_presentacion 1 fila(s)

Carta de presentación generada para el estudiante hacia la empresa.

Columna	Tipo	Nulabilidad	Llave
id	bigint	NOT NULL	PK
postulacion_id	bigint	NOT NULL	FK → postulaciones
ruta_pdf	varchar(500)		
contenido_extra	text		
generada_at	timestampz	NOT NULL	
firmada_por_coord_mongo_id	varchar(36)		
firmada_por_coord_nombre	varchar(160)		
created_at	timestampz	NOT NULL	
updated_at	timestampz	NOT NULL	

Relaciones: postulacion_id → postulaciones

4. Catálogos (modalidades y requisitos)

Tablas de referencia que parametrizan modalidades de vinculación y el checklist documental.

modalidad_vinculacion 3 fila(s)

Catálogo de modalidades de vinculación a práctica.

Columna	Tipo	Nulabilidad	Llave
id	bigint	NOT NULL	PK
codigo	varchar(60)	NOT NULL	
nombre	varchar(160)	NOT NULL	
descripcion	text		
activo	boolean	NOT NULL	
created_at	timestampz	NOT NULL	
updated_at	timestampz	NOT NULL	

requisito_modalidad 16 fila(s)

Requisitos documentales exigidos por cada modalidad de vinculación.

Columna	Tipo	Nulabilidad	Llave
id	bigint	NOT NULL	PK
modalidad_id	bigint	NOT NULL	FK → modalidad_vinculacion
tipo_requisito_id	bigint	NOT NULL	FK → tipo_requisito_documental
obligatorio	boolean	NOT NULL	
orden	smallint	NOT NULL	
instrucciones	text		
created_at	timestampz	NOT NULL	
updated_at	timestampz	NOT NULL	

Relaciones: modalidad_id → modalidad_vinculacion, tipo_requisito_id → tipo_requisito_documental

tipo_requisito_documental 11 fila(s)

Catálogo de tipos de documento del checklist (p. ej. HOJA_VIDA) contra los que se validan los documentos.

Columna	Tipo	Nulabilidad	Llave
id	bigint	NOT NULL	PK
codigo	varchar(60)	NOT NULL	
nombre	varchar(160)	NOT NULL	
descripcion	text		
aplica_a	varchar(20)	NOT NULL	
activo	boolean	NOT NULL	
created_at	timestampz	NOT NULL	
updated_at	timestampz	NOT NULL	

5. Convenios y documentos

Formalización del convenio de práctica y los documentos asociados al expediente del estudiante.

convenios 1 fila(s)

Convenio de práctica formalizado a partir de una postulación ACEPTADA: número único, estado y referencia al PDF generado.

Columna	Tipo	Nulabilidad	Llave
id	bigint	NOT NULL	PK
postulacion_id	bigint	NOT NULL	FK → postulaciones
estudiante_id	bigint	NOT NULL	FK → estudiantes
empresa_id	bigint	NOT NULL	FK → empresas
vacante_id	bigint	NOT NULL	FK → vacantes
numero_convenio	varchar(40)	NOT NULL	
fecha_inicio	date	NOT NULL	
fecha_fin	date	NOT NULL	
estado	varchar(30)	NOT NULL	
documento_pdf_id	bigint		FK → documentos
created_at	timestampz	NOT NULL	
updated_at	timestampz	NOT NULL	
tutor_academico_id	bigint		FK → tutores
tutor_empresarial_id	bigint		FK → tutores
calificacion_final	numeric		
certificado_pdf_id	bigint		FK → documentos
semestre_academico	varchar(10)		
convenio_anterior_id	bigint		FK → convenios
es_continuidad	boolean	NOT NULL	

Relaciones: postulacion_id → postulaciones, estudiante_id → estudiantes, empresa_id → empresas, vacante_id → vacantes, documento_pdf_id → documentos, tutor_academico_id → tutores, tutor_empresarial_id → tutores, certificado_pdf_id → documentos, convenio_anterior_id → convenios

documentos 1 fila(s)

Documentos subidos o generados por el estudiante; se validan contra el checklist de requisitos y manejan vigencia.

Columna	Tipo	Nulabilidad	Llave
id	bigint	NOT NULL	PK
estudiante_id	bigint		FK → estudiantes
postulacion_id	bigint		FK → postulaciones
tipo	varchar(40)	NOT NULL	
nombre_original	varchar(255)	NOT NULL	
ruta_almacenamiento	varchar(500)	NOT NULL	
mime_type	varchar(120)	NOT NULL	
tamano_bytes	bigint	NOT NULL	
estado	varchar(20)	NOT NULL	
observaciones_validacion	text		
fecha_validacion	timestampz		
created_at	timestampz	NOT NULL	
updated_at	timestampz	NOT NULL	
tipo_requisito_id	bigint		FK → tipo_requisito_documental
empresa_id	bigint		FK → empresas
fecha_vigencia_inicio	date		
fecha_vigencia_fin	date		

Relaciones: estudiante_id → *estudiantes*, postulacion_id → *postulaciones*, tipo_requisito_id → *tipo_requisito_documental*, empresa_id → *empresas*

6. Seguimiento de la práctica

Trimestres del período de práctica con sus planes de actividades, actas de reunión y planes de mejora.

trimestre 1 fila(s)

Trimestres/cortes del período de práctica asociados a un convenio.

Columna	Tipo	Nulabilidad	Llave
id	bigint	NOT NULL	PK
convenio_id	bigint	NOT NULL	FK → convenios
numero	smallint	NOT NULL	
materia_nucleo	varchar(180)	NOT NULL	
fecha_inicio	date		
fecha_fin	date		
estado	varchar(20)	NOT NULL	
created_at	timestampz	NOT NULL	
updated_at	timestampz	NOT NULL	

Relaciones: convenio_id → convenios

plan_actividades 1 fila(s)

Plan de actividades del practicante para un trimestre.

Columna	Tipo	Nulabilidad	Llave
id	bigint	NOT NULL	PK
trimestre_id	bigint	NOT NULL	FK → trimestre
escenario_coformacion	varchar(180)		
pem_descripcion_escenario	text		
pem_objetivo_general	text		
estado	varchar(20)	NOT NULL	
firmado_estudiante	boolean	NOT NULL	
firmado_tutor	boolean	NOT NULL	
firmado_profesor	boolean	NOT NULL	
fecha_firma_estudiante	timestampz		
fecha_firma_tutor	timestampz		
fecha_firma_profesor	timestampz		
documento_pdf_id	bigint		FK → documentos
created_at	timestampz	NOT NULL	
updated_at	timestampz	NOT NULL	

Relaciones: trimestre_id → trimestre, documento_pdf_id → documentos

plan_actividades_objetivo 2 fila(s)

Objetivos definidos dentro de un plan de actividades.

Columna	Tipo	Nulabilidad	Llave
id	bigint	NOT NULL	PK
plan_actividades_id	bigint	NOT NULL	FK → plan_actividades
escenario	varchar(180)		
descripcion	text	NOT NULL	
seleccionado	boolean	NOT NULL	
orden	smallint	NOT NULL	
created_at	timestamptz	NOT NULL	
updated_at	timestamptz	NOT NULL	

Relaciones: plan_actividades_id → plan_actividades

plan_actividades_mes 3 fila(s)

Desglose mensual de las actividades del plan.

Columna	Tipo	Nulabilidad	Llave
id	bigint	NOT NULL	PK
plan_actividades_id	bigint	NOT NULL	FK → plan_actividades
mes	smallint	NOT NULL	
area_rotacion	varchar(180)		
actividades	text		
tutor_nombre	varchar(160)		
created_at	timestamptz	NOT NULL	
updated_at	timestamptz	NOT NULL	

Relaciones: plan_actividades_id → plan_actividades

acta_reunion 3 fila(s)

Actas de reunión de seguimiento de la práctica.

Columna	Tipo	Nulabilidad	Llave
id	bigint	NOT NULL	PK
trimestre_id	bigint	NOT NULL	FK → trimestre
numero	smallint	NOT NULL	
fecha	date	NOT NULL	
hora	varchar(20)		
lugar	varchar(120)		
asunto	varchar(180)		
tipo_reunion	varchar(60)	NOT NULL	
asistentes_json	text		
observaciones	text		
firmado_estudiante	boolean	NOT NULL	
firmado_tutor	boolean	NOT NULL	
firmado_profesor	boolean	NOT NULL	
documento_pdf_id	bigint		FK → documentos
created_at	timestamptz	NOT NULL	
updated_at	timestamptz	NOT NULL	
momento_proceso	varchar(10)		

Relaciones: trimestre_id → trimestre, documento_pdf_id → documentos

acta_tema 0 fila(s)

Temas tratados en cada acta de reunión.

Columna	Tipo	Nulabilidad	Llave
id	bigint	NOT NULL	PK
acta_id	bigint	NOT NULL	FK → acta_reunion
tema	varchar(180)	NOT NULL	
observaciones	text		
orden	smallint	NOT NULL	
created_at	timestampz	NOT NULL	
updated_at	timestampz	NOT NULL	

Relaciones: acta_id → acta_reunion

plan_mejora 1 fila(s)

Planes de mejora derivados del seguimiento del practicante.

Columna	Tipo	Nulabilidad	Llave
id	bigint	NOT NULL	PK
trimestre_id	bigint	NOT NULL	FK → trimestre
numero	smallint	NOT NULL	
titulo	varchar(180)	NOT NULL	
problema	text		
objetivo	text		
actividades	text		
indicadores	text		
estado	varchar(20)	NOT NULL	
documento_pdf_id	bigint		FK → documentos
created_at	timestampz	NOT NULL	
updated_at	timestampz	NOT NULL	
es_opcion_de_grado	boolean	NOT NULL	
numero_paginas	smallint		
nota_final	numeric		

Relaciones: trimestre_id → trimestre, documento_pdf_id → documentos

7. Evaluaciones e informes

Evaluaciones del tutor y del profesor por trimestre y el informe final de la práctica.

evaluaciones 0 fila(s)

Evaluaciones generales del desempeño del practicante.

Columna	Tipo	Nulabilidad	Llave
id	bigint	NOT NULL	PK
convenio_id	bigint	NOT NULL	FK → convenios
tutor_id	bigint	NOT NULL	FK → tutores
tipo	varchar(20)	NOT NULL	
evaluador_tipo	varchar(20)	NOT NULL	
fecha_evaluacion	date	NOT NULL	
calificacion	numeric	NOT NULL	
competencias_tecnicas	numeric	NOT NULL	
competencias_blandas	numeric	NOT NULL	
recomendacion	varchar(40)	NOT NULL	
observaciones	text		
created_at	timestamptz	NOT NULL	
updated_at	timestamptz	NOT NULL	

Relaciones: convenio_id → convenios, tutor_id → tutores

evaluacion_tutor_trimestre 1 fila(s)

Evaluación del tutor empresarial al practicante, por trimestre.

Columna	Tipo	Nulabilidad	Llave
id	bigint	NOT NULL	PK
trimestre_id	bigint	NOT NULL	FK → trimestre
capacidades	numeric		
actitudes	numeric		
aplicacion_desempeno	numeric		
aplicacion_elaboracion_pem	numeric		
aplicacion_sustentacion_pem	numeric		
nota_ponderada	numeric		
continuidad_con_empresa	boolean		
observaciones	text		
fecha_elaboracion	date		
firmado_tutor	boolean	NOT NULL	
firmado_estudiante	boolean	NOT NULL	
documento_pdf_id	bigint		FK → documentos
created_at	timestamptz	NOT NULL	
updated_at	timestamptz	NOT NULL	
fecha_firma_tutor	timestamptz		
fecha_firma_estudiante	timestamptz		
firmado_tutor_nombre	varchar(160)		
firmado_estudiante_nombre	varchar(160)		

Relaciones: trimestre_id → trimestre, documento_pdf_id → documentos

evaluacion_profesor_trimestre 1 fila(s)

Evaluación del profesor al practicante, por trimestre (dos cortes).

Columna	Tipo	Nulabilidad	Llave
id	bigint	NOT NULL	PK
trimestre_id	bigint	NOT NULL	FK → trimestre
capacidades	numeric		
actitudes	numeric		
aplicacion_desempeno	numeric		
aplicacion_elaboracion_pem	numeric		
aplicacion_sustentacion_pem	numeric		
nota_ponderada	numeric		
observaciones	text		
fecha_elaboracion	date		
firmado_profesor	boolean	NOT NULL	
firmado_estudiante	boolean	NOT NULL	
documento_pdf_id	bigint		FK → documentos
created_at	timestampz	NOT NULL	
updated_at	timestampz	NOT NULL	
capacidades_c2	numeric		
actitudes_c2	numeric		
aplicacion_desempeno_c2	numeric		
aplicacion_elaboracion_pem_c2	numeric		
aplicacion_sustentacion_pem_c2	numeric		
nota_ponderada_c2	numeric		
observaciones_c1	text		
observaciones_c2	text		
fecha_c1	date		
fecha_c2	date		
fecha_firma_profesor	timestampz		
fecha_firma_estudiante	timestampz		
firmado_profesor_nombre	varchar(160)		
firmado_estudiante_nombre	varchar(160)		

Relaciones: trimestre_id → *trimestre*, documento_pdf_id → *documentos*

informe_final_pm 1 fila(s)

Informe final de práctica (carátula y nivel) ligado al plan de mejora.

Columna	Tipo	Nulabilidad	Llave
id	bigint	NOT NULL	PK
plan_mejora_id	bigint	NOT NULL	FK → plan_mejora
resumen_ejecutivo	text		
contextualizacion	text		
planteamiento_problema	text		
marco_teorico	text		
objetivo_general	text		
objetivos_especificos	text		
diagnostico	text		
metodologia	text		
propuesta_solucion	text		
factibilidad	text		
conclusiones	text		
anexos	text		
numero_paginas	smallint		
estado	varchar(20)	NOT NULL	
fecha_entrega	timestampz		
fecha_revision	timestampz		
revisado_por_mongo_id	varchar(36)		
revisado_por_nombre	varchar(160)		
observaciones_revisor	text		
firmado_estudiante	boolean	NOT NULL	
firmado_tutor_acad	boolean	NOT NULL	
firmado_tutor_emp	boolean	NOT NULL	
documento_pdf_id	bigint		FK → documentos
created_at	timestampz	NOT NULL	
updated_at	timestampz	NOT NULL	
titulo_informe	varchar(300)		
nivel	smallint		
cargo_tutor_empresarial	varchar(160)		

Relaciones: plan_mejora_id → plan_mejora, documento_pdf_id → documentos

8. Programa interno (Fábrica de Soluciones)

Vía alterna de vinculación a proyectos internos de la universidad.

solicitud_fabrica 0 fila(s)

Solicitudes al programa interno 'Fábrica de Soluciones': asignación de proyecto y estados (incluye ASIGNADA).

Columna	Tipo	Nulabilidad	Llave
id	bigint	NOT NULL	PK
estudiante_id	bigint	NOT NULL	FK → estudiantes
motivo	text	NOT NULL	
estado	varchar(20)	NOT NULL	
observaciones_coord	text		
fecha_solicitud	timestamptz	NOT NULL	
fecha_resolucion	timestamptz		
resuelto_por_mongo_id	varchar(36)		
resuelto_por_nombre	varchar(160)		
created_at	timestamptz	NOT NULL	
updated_at	timestamptz	NOT NULL	
vacante_asignada_id	bigint		FK → vacantes
postulacion_creada_id	bigint		FK → postulaciones

Relaciones: vacante_asignada_id → vacantes, postulacion_creada_id → postulaciones, estudiante_id → estudiantes

9. Formularios dinámicos

Motor de formularios configurables (plantillas, secciones, criterios) y sus respuestas.

plantilla_formulario 5 fila(s)

Plantillas de formularios configurables (define la estructura de un formulario).

Columna	Tipo	Nulabilidad	Llave
id	bigint	NOT NULL	PK
codigo	varchar(40)	NOT NULL	
version	varchar(10)	NOT NULL	
tipo	varchar(40)	NOT NULL	
nombre	varchar(180)	NOT NULL	
descripcion	text		
vigente	boolean	NOT NULL	
fecha_vigencia	date		
creado_por_nombre	varchar(160)		
created_at	timestampz	NOT NULL	
updated_at	timestampz	NOT NULL	

seccion_plantilla 27 fila(s)

Secciones que componen una plantilla de formulario.

Columna	Tipo	Nulabilidad	Llave
id	bigint	NOT NULL	PK
plantilla_id	bigint	NOT NULL	FK → plantilla_formulario
orden	smallint	NOT NULL	
codigo	varchar(60)		
titulo	varchar(200)	NOT NULL	
descripcion	text		
peso	numeric		
created_at	timestampz	NOT NULL	
updated_at	timestampz	NOT NULL	

Relaciones: `plantilla_id` → `plantilla_formulario`

criterio_plantilla 17 fila(s)

Criterios/campos de cada sección de la plantilla.

Columna	Tipo	Nulabilidad	Llave
id	bigint	NOT NULL	PK
seccion_id	bigint	NOT NULL	FK → seccion_plantilla
orden	smallint	NOT NULL	
codigo	varchar(60)		
descripcion	text	NOT NULL	
peso	numeric		
placeholder	text		
created_at	timestampz	NOT NULL	
updated_at	timestampz	NOT NULL	
tipo	varchar(20)	NOT NULL	
opciones	text		

Relaciones: seccion_id → seccion_plantilla

respuesta_formulario 0 fila(s)

Instancia diligenciada de un formulario (respuestas de un usuario).

Columna	Tipo	Nulabilidad	Llave
id	bigint	NOT NULL	PK
plantilla_id	bigint	NOT NULL	FK → plantilla_formulario
convenio_id	bigint		FK → convenios
trimestre_id	bigint		FK → trimestre
estudiante_id	bigint		FK → estudiantes
asignado_a_mongo_id	varchar(36)		
asignado_a_nombre	varchar(160)		
asignado_a_rol	varchar(20)		
asignado_por_nombre	varchar(160)		
fecha_asignacion	timestampz	NOT NULL	
fecha_limite	date		
estado	varchar(20)	NOT NULL	
nota_calculada	numeric		
observaciones	text		
fecha_entrega	timestampz		
fecha_firma	timestampz		
firmado_por_mongo_id	varchar(36)		
firmado_por_nombre	varchar(160)		
created_at	timestampz	NOT NULL	
updated_at	timestampz	NOT NULL	

Relaciones: plantilla_id → plantilla_formulario, convenio_id → convenios, trimestre_id → trimestre, estudiante_id → estudiantes

respuesta_criterio 0 fila(s)

Valor respondido para cada criterio dentro de una respuesta de formulario.

Columna	Tipo	Nulabilidad	Llave
id	bigint	NOT NULL	PK
respuesta_id	bigint	NOT NULL	FK → respuesta formulario
criterio_id	bigint	NOT NULL	FK → criterio plantilla
valor_numero	numeric		
valor_texto	text		
valor_bool	boolean		
created_at	timestamptz	NOT NULL	
updated_at	timestamptz	NOT NULL	

Relaciones: respuesta_id → respuesta_formulario, criterio_id → criterio_plantilla

Anexo · Usuarios (MongoDB)

Los usuarios NO están en PostgreSQL; viven en MongoDB Atlas (base `sivu_users`, colección `users`).

Colección `users` — documento por usuario:

- `_id` — identificador del documento (ObjectId).
- `email` — correo institucional, único.
- `passwordHash` — contraseña cifrada con **BCrypt**.
- `roles` — arreglo de roles: ADMIN, COORDINADOR, ESTUDIANTE, EMPRESA, MCP_AGENT.
- `nombres` / `apellidos` — datos básicos.
- `estudianteId` / `empresaId` — referencia lógica al registro correspondiente en PostgreSQL (cuando el usuario es estudiante o empresa).
- campos de auditoría (creación/actualización).

La autenticación emite un **JWT (HS512)** con el rol; cada endpoint de la API exige el rol mediante `@PreAuthorize`.